

# Princípios básicos da física do ultrassom e artefatos explicados de forma simples.

---

 [pocus101.com/basic-principles-of-ultrasound-physics-and-artifacts-made-easy](https://pocus101.com/basic-principles-of-ultrasound-physics-and-artifacts-made-easy)

Vi Dinh

Como entusiasta da ultrassonografia à beira do leito (POCUS), você pode temer o termo "física do ultrassom" e desejar que houvesse uma maneira simples de aprender e entender os princípios da física do ultrassom que sejam *realmente relevantes* para sua prática clínica.

No entanto, muitos dos recursos sobre física do ultrassom que você encontra podem parecer muito técnicos ou não estarem realmente relacionados ao uso clínico do ultrassom à beira do leito (POCUS).

Compreendo perfeitamente o que você está passando e já vi inúmeros alunos de ultrassonografia à beira do leito (POCUS) simplesmente ignorarem a física do ultrassom por considerá-la "chata" ou "irrelevante".

No entanto, aprender os princípios básicos da física do ultrassom é essencial se você realmente deseja aprimorar ou aperfeiçoar suas habilidades em ultrassonografia à beira do leito. Não se preocupe, vamos tornar a física e os artefatos do ultrassom simples, fácil e clinicamente relevante!

Neste post, mostrarei uma maneira fácil de usar a física do ultrassom para:

1. Entenda como o ultrassom ***cria uma imagem para você.***
2. Sempre escolha a ***sonda de ultrassom correta*** com base na frequência.
3. Entenda facilmente ***a velocidade, impedância, reflexão, refração e atenuação do ultrassom.***
4. Compreenda ***a terminologia do ultrassom*** ou "ecogenicidade"
5. Compreenda os ***modos Doppler*** (Doppler colorido, Doppler de potência, Doppler de onda pulsada, Doppler contínuo e Doppler tecidual).
6. Entenda a importância dos ***artefatos*** de ultrassom (com lista completa e imagens de exemplos).

Embora iniciantes ou usuários experientes de ultrassom à beira do leito achem este post útil, considere-o como um guia ou referência de "Física do Ultrassom para Leigos".

Vou abordar os conceitos mais importantes para entender os princípios da física do ultrassom e os artefatos. Muito bem, vamos começar sua jornada para dominar a física e os artefatos da ultrassonografia da maneira mais fácil e prática possível!

Gostou desta publicação?

Inscreva-se para receber atualizações sobre POCUS 101!

Newsletter - Inline



Índice

## Qual é a definição de ultrassom?

---

A definição de "ultrassom" é simplesmente a vibração de um som com uma frequência acima do limiar da audição humana. A frequência do ultrassom é, por definição, qualquer frequência superior a 20.000 Hz. No entanto, o ultrassom utilizado na prática médica geralmente tem uma frequência de 1.000.000 Hz (1 megahertz) ou superior.

Portanto, da próxima vez que você manusear uma sonda ou transdutor de ultrassom, observe a "frequência" da sonda. Geralmente, ela varia (chamada de *largura de banda*) entre 2 MHz e 10 MHz. Por exemplo, 2,5-3,5 MHz para imagens abdominais gerais e 5,0-10 MHz para imagens superficiais.

## Como o ultrassom cria uma imagem – O efeito piezoelétrico

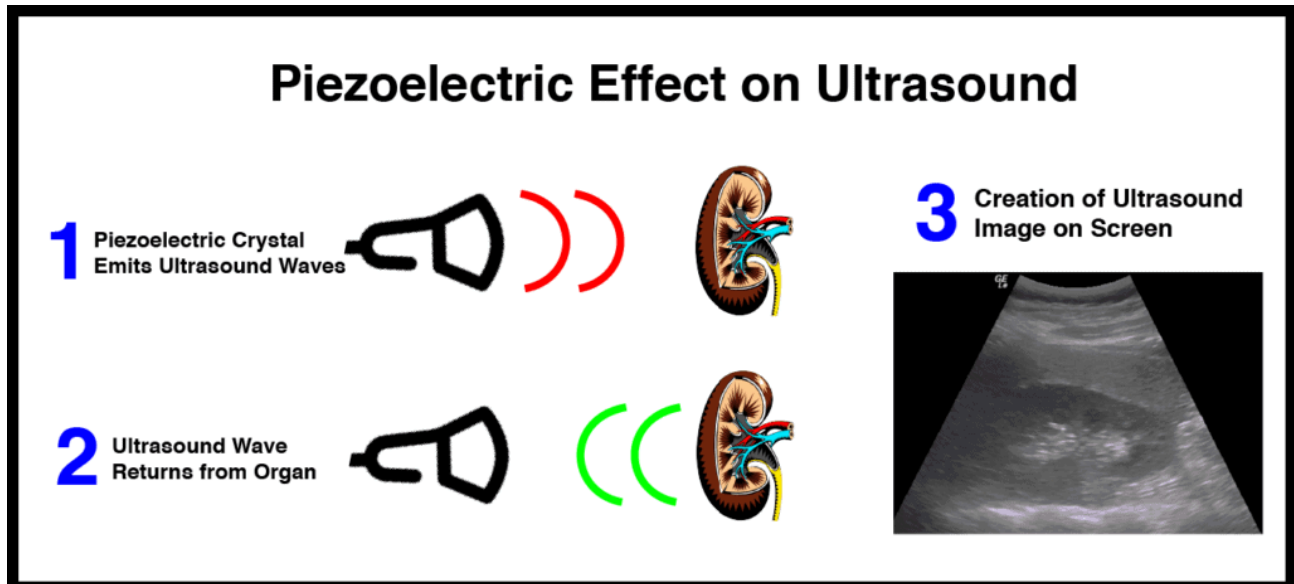
---

A seguir, vamos analisar como um aparelho de ultrassom utiliza ondas ultrassônicas para criar imagens na tela.

Tradicionalmente, isso é feito usando um efeito chamado "**Efeito Piezoelétrico**". Trata-se simplesmente da vibração de um cristal piezoelétrico na ponta do transdutor, que gera uma frequência ultrassônica específica para criar ondas de ultrassom. (Para sua

informação, esses cristais quebram com facilidade e custam milhares de dólares para substituir. Pense nisso cada vez que você deixar cair uma sonda. Que horror!)

Essas ondas ultrassônicas conseguem penetrar nos tecidos moles do corpo e retornar ao transdutor como ondas ultrassônicas refletidas. Essas ondas refletidas são então convertidas em uma imagem de ultrassom na tela para você visualizar.



Efeito piezoelétrico no ultrassom

Portanto, todos os princípios do ultrassom são baseados na física das "ondas" e, se você entender alguns princípios básicos da física relacionados às ondas, poderá deduzir exatamente como as imagens de ultrassom são formadas, como os artefatos de ultrassom são criados e até mesmo como usar aplicações de ultrassom mais avançadas, como o Doppler.

(Nota do editor: Muitos dos dispositivos de ultrassom portáteis mais recentes não utilizam o efeito piezoelétrico tradicional para criar imagens de ultrassom, e sim chips de silício. No entanto, os conceitos de ondas ainda se aplicam .)

## Tabela de Física do Ultrassom

Aqui está uma importante tabela de física do ultrassom que você pode consultar, a qual aborda a velocidade, a densidade, a impedância acústica e a atenuação do ultrassom em relação a tipos específicos de tecido. Você pode já tê-la visto em outras fontes, mas nunca ter entendido como usá-la.

Não tente memorizar esta tabela, apenas observe as tendências. Isso ajudará você a entender por que certos tecidos parecem mais brilhantes (ecogênicos) em comparação com outros, por que as ondas de ultrassom são refletidas/refratadas e como os artefatos de ultrassom são formados. Abordaremos a importância das informações desta tabela ao longo deste texto.

| Tecido ou material | Velocidade do som (m/s) | Impedância acústica (kg/[s m <sup>2</sup> ] × 10 <sup>6</sup> ) | Densidade (g/cm <sup>3</sup> ) | Atenuação (dB/cm/MHz) |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Air                | 330                     | 0.0004                                                          | 0.0012                         | 12                    |
| Fat                | 1450                    | 1.38                                                            | 0.95                           | 0.63                  |
| Blood              | 1575                    | 1.66                                                            | 1.055                          | 0.18                  |
| Liver              | 1570                    | 1.69                                                            | 1.06                           | 0.94                  |
| Bone               | 4080                    | 7.75                                                            | 1.9                            | 15                    |

## Que conceitos de física do ultrassom você realmente precisa saber?

Existem alguns princípios básicos da física do ultrassom que você precisa conhecer para otimizar o uso do ultrassom e entender os artefatos ultrassonográficos. Também apresentarei algumas fórmulas e equações importantes da física do ultrassom para ajudar você a compreender conceitos como artefatos e Doppler (não precisa memorizar tudo). Basta investir um pouco de tempo aprendendo esses conceitos básicos da física do ultrassom e isso lhe ajudará muito.

**Basta pensar no ultrassom em termos de "ondas".**

Um aparelho de ultrassom cria imagens simplesmente enviando breves pulsos de "ondas" para o corpo. Entender como essas ondas se comportam é fundamental para otimizar as configurações e as imagens do ultrassom. Vou explicar da forma mais simples possível, abordando apenas os pontos que considero mais relevantes para o uso correto do aparelho de ultrassom.

## Frequência e comprimentos de onda

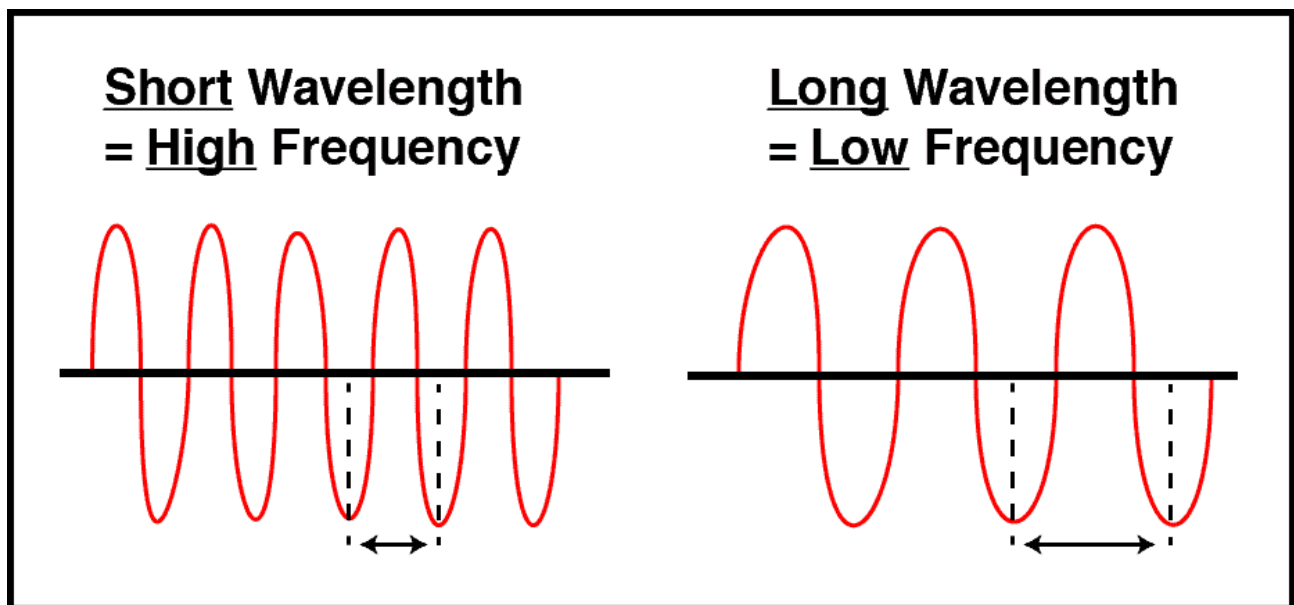
Tenho certeza de que você já ouviu falar muito da palavra "Frequência" quando o assunto são transdutores de ultrassom. Como, por exemplo, sondas de ultrassom de alta e baixa frequência. Mas o que isso significa exatamente? Vamos esclarecer alguns termos:

**Comprimento de onda** = comprimento ou distância de um único ciclo de uma onda.

**Frequência** = número de ciclos da onda sonora por segundo.

A equação para **frequência** é: **Velocidade da onda sonora / Comprimento de onda.**

Como você pode ver na equação, à medida que o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui (e vice-versa). Isso ocorre porque a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto MENOR o comprimento de onda, MAIOR a frequência, e quanto MAIOR o comprimento de onda, MENOR a frequência.

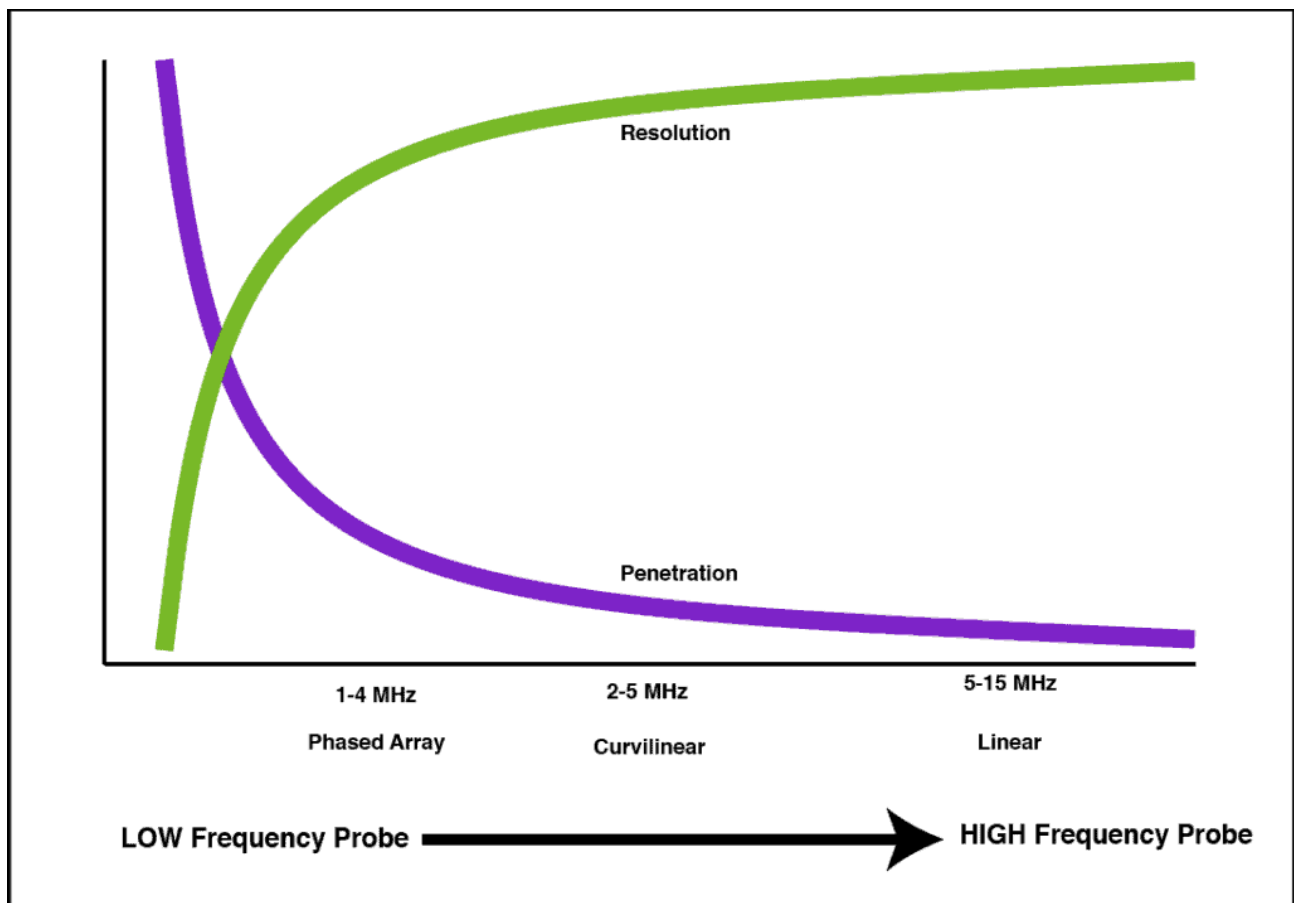


Relação entre frequência e comprimento de onda

É por isso que as sondas de ultrassom de alta frequência oferecem melhor resolução em comparação com as de baixa frequência. Uma sonda de ultrassom de alta frequência emite comprimentos de onda mais curtos, fazendo com que os tecidos recebam mais "ondas" de ultrassom por unidade de tempo. No entanto, a desvantagem das sondas de alta frequência é a menor penetração, pois o cristal piezoelétrico só consegue emitir uma quantidade limitada de ondas de ultrassom antes que elas se dissipem.

Segue um gráfico que mostra a relação entre a frequência de uma sonda de ultrassom e a resolução versus penetração que ela consegue alcançar.

- Sonda phased array: ótima penetração, resolução razoável
- Sonda curvilínea: boa penetração, boa resolução
- Sonda linear: baixa penetração, alta resolução

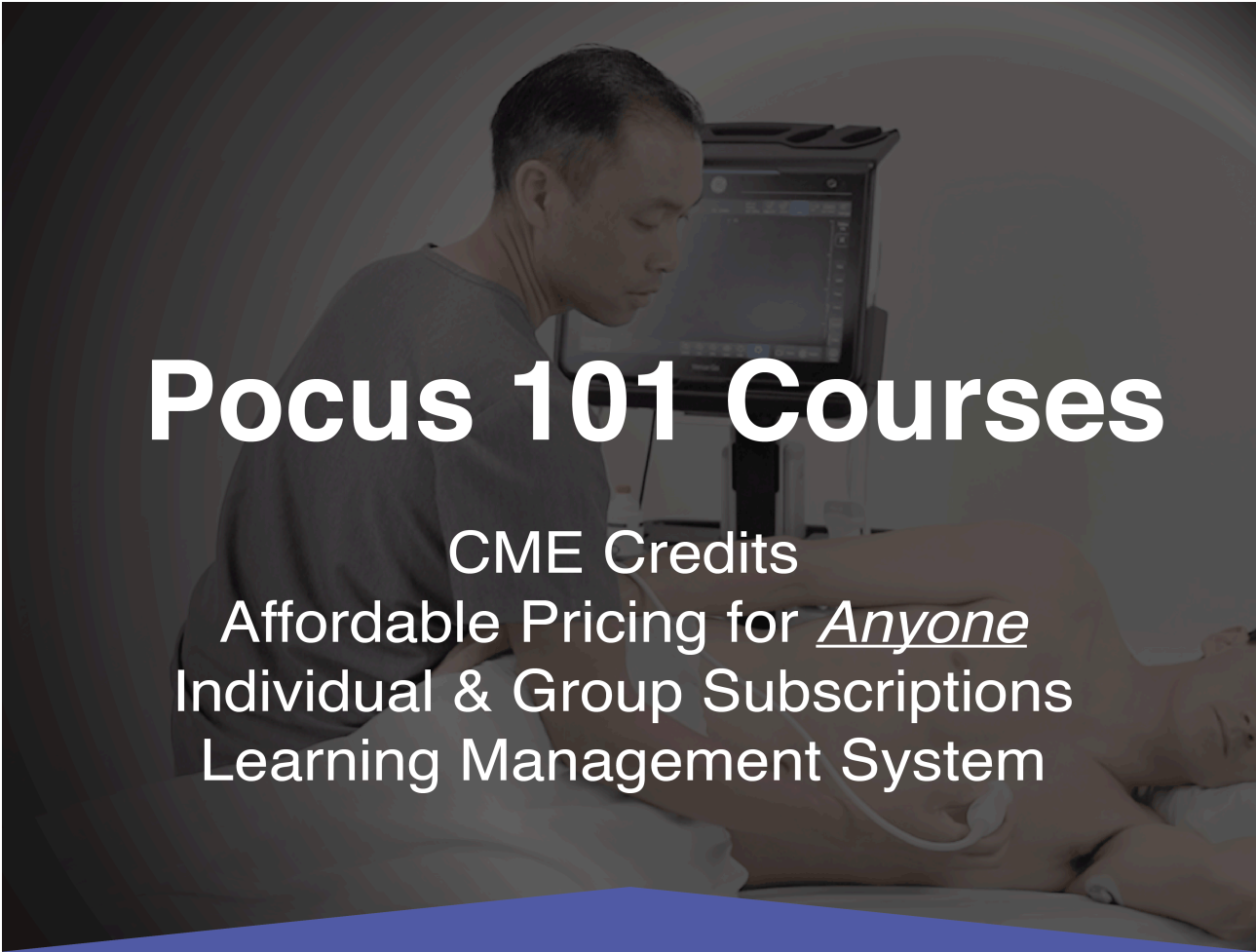


Relação entre a frequência da sonda de ultrassom e a resolução e penetração.

*Gostou desta publicação?*

**Inscreva-se para receber atualizações sobre POCUS 101!**

Newsletter - Inline



# Pocus 101 Courses

CME Credits  
Affordable Pricing for *Anyone*  
Individual & Group Subscriptions  
Learning Management System

Start Learning Today!

## Velocidade do som em diferentes meios

---

Agora, a “velocidade do som” também é frequentemente usada em relação ao ultrassom. Mas por que a velocidade do som é tão importante?

Bem, a velocidade exata do som em um tecido específico não significa muita coisa para você clinicamente. No entanto, a **mudança de velocidade** entre dois meios diferentes é extremamente importante. Essa é a essência de como as ondas de ultrassom refletem e refratam para criar artefatos importantes no ultrassom. Portanto, embora você não precise saber a velocidade exata do som em determinado tecido, precisa entender como a velocidade do som muda entre diferentes meios, como tecido mole, fluido, ar e osso.

A velocidade média do som em todos os meios é de 1540 m/s. No entanto, dependendo do meio pelo qual as ondas sonoras se propagam, a velocidade de propagação do som pode mudar drasticamente ao longo da sua trajetória.

Dois fatores que afetam a velocidade do som são a **rigidez e a densidade** do material em que ele se propaga. Quanto mais rígido o meio, mais rápido as ondas sonoras se propagam, e é por isso que as ondas sonoras viajam mais rápido em sólidos do que em líquidos ou gases. Assim, a velocidade de propagação do ultrassom, da mais lenta para a mais rápida, é: Pulmão (ar) << Gordura < Tecido mole << Osso. Isso ocorre porque meios mais rígidos possuem partículas mais compactas para propagar a onda ultrassônica e, portanto, a velocidade é maior.

## Impedância acústica – Reflexão e refração

**A impedância acústica** é a resistência à propagação do ultrassom ao passar por um tecido.

Impedância acústica é provavelmente um dos termos mais confusos ao tentar aprender física do ultrassom.

A impedância acústica ( $Z$ ) é, na verdade, uma propriedade física de um meio ou tecido. Ela depende da densidade do tecido e da velocidade do som através desse tecido.

**Impedância = Densidade x Velocidade de propagação da onda sonora**

Portanto, se a densidade de um tecido aumenta, a impedância (resistência) também aumentará. Consulte novamente a tabela de física do ultrassom:

| Tecido ou material | Velocidade do som (m/s) | Impedância acústica (kg/[s m <sup>2</sup> ]) × 10 <sup>6</sup> | Densidade (g/cm <sup>3</sup> ) | Atenuação (dB/cm/MHz) |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Air                | 330                     | 0.0004                                                         | 0.0012                         | 12                    |
| Fat                | 1450                    | 1.38                                                           | 0.95                           | 0.63                  |
| Blood              | 1575                    | 1.66                                                           | 1.055                          | 0.18                  |
| Liver              | 1570                    | 1.69                                                           | 1.06                           | 0.94                  |
| Bone               | 4080                    | 7.75                                                           | 1.9                            | 15                    |

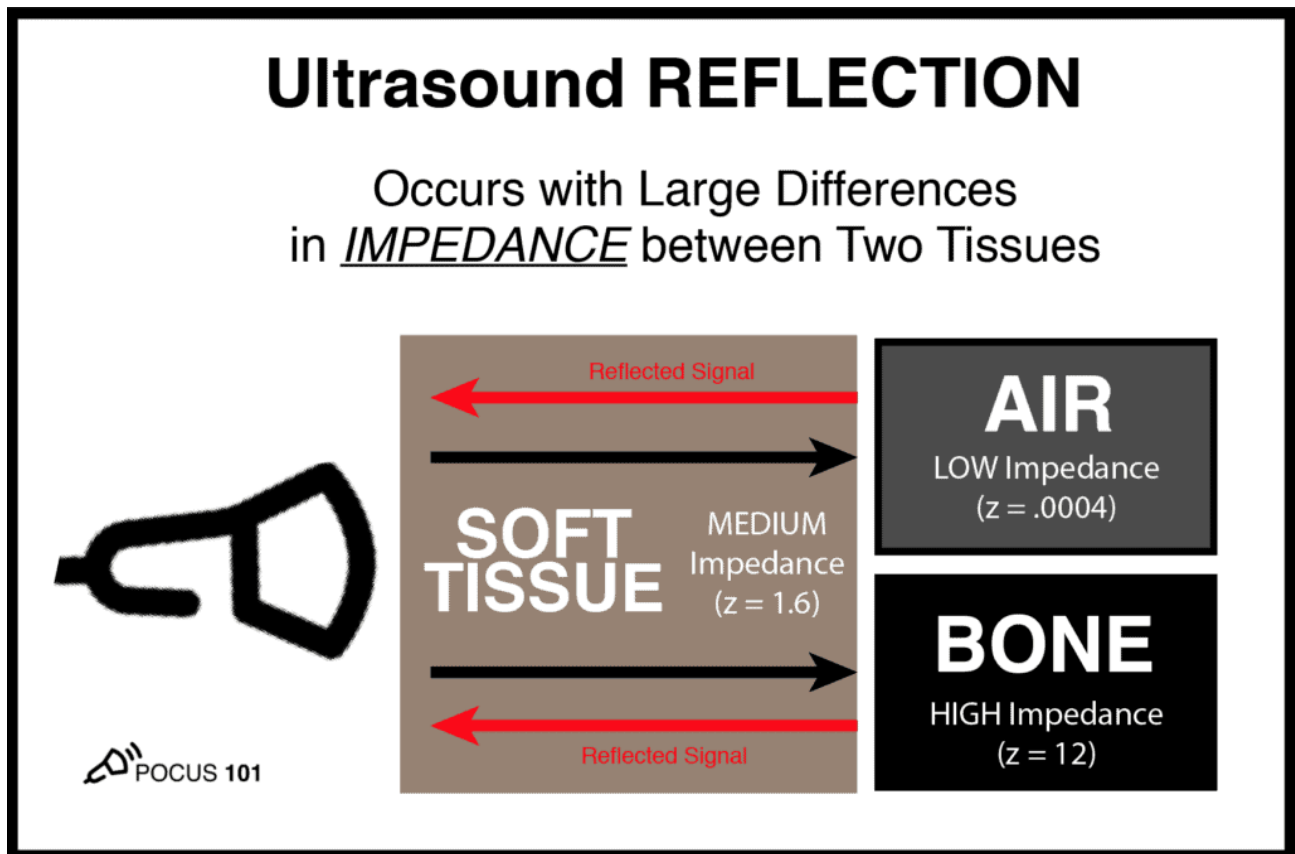
## Reflexão de ondas ultrassônicas

A importância da impedância no ultrassom torna-se evidente na interface entre dois tipos de tecido com valores de impedância significativamente diferentes. As ondas de ultrassom serão refletidas quando essa situação ocorrer. A proporção de ondas de ultrassom refletidas é proporcional à diferença de impedância (ou densidade) entre os dois tipos de tecido.

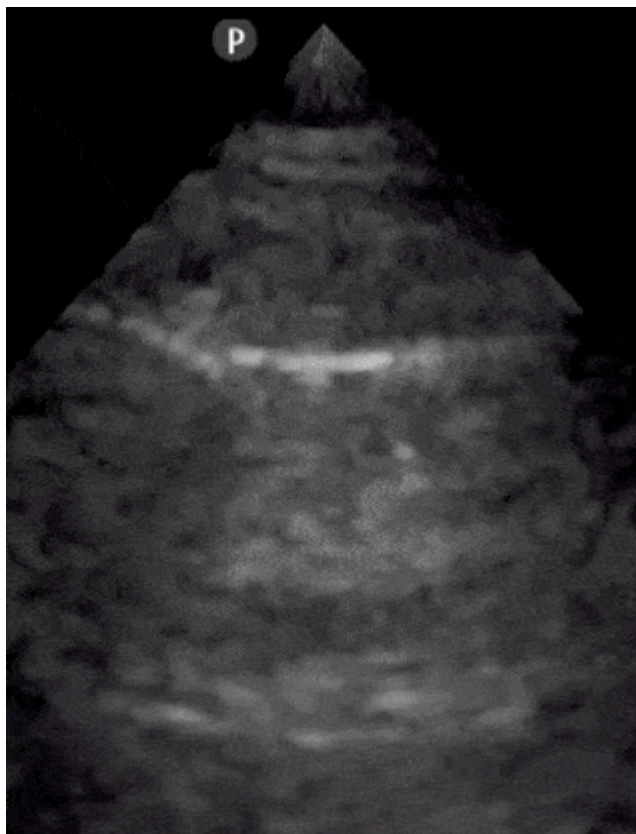


**A REFLEXÃO** ocorre com ondas ultrassônicas quando dois tecidos adjacentes apresentam **valores de impedância significativamente diferentes**.

É por isso que o osso e o ar aparecem como linhas brilhantes no ultrassom e também por isso que se obtêm as "linhas A" refletidas no ultrassom pulmonar. Existe uma diferença tão grande entre a impedância do tecido e a do osso/ar que quase todas as ondas de ultrassom são refletidas em vez de penetrarem. O interessante é que os valores de impedância do ar (extremamente baixo, em 0,0004) e do osso (muito alto, em 12) causam reflexão devido à sua drástica diferença em relação à impedância do tecido mole (aproximadamente 1,6).



Física do ultrassom – Reflexão



Reflexão ultrassonográfica com linha pleural e linhas A "brilhantes"

Abordaremos com mais detalhes os artefatos causados pela reflexão na [seção detalhada sobre Artefatos de Ultrassom](#) abaixo, mas eles incluem: artefato de reverberação, artefato de imagem espelhada, caudas de cometa e artefato de atenuação.

## Refração de ondas ultrassônicas

---

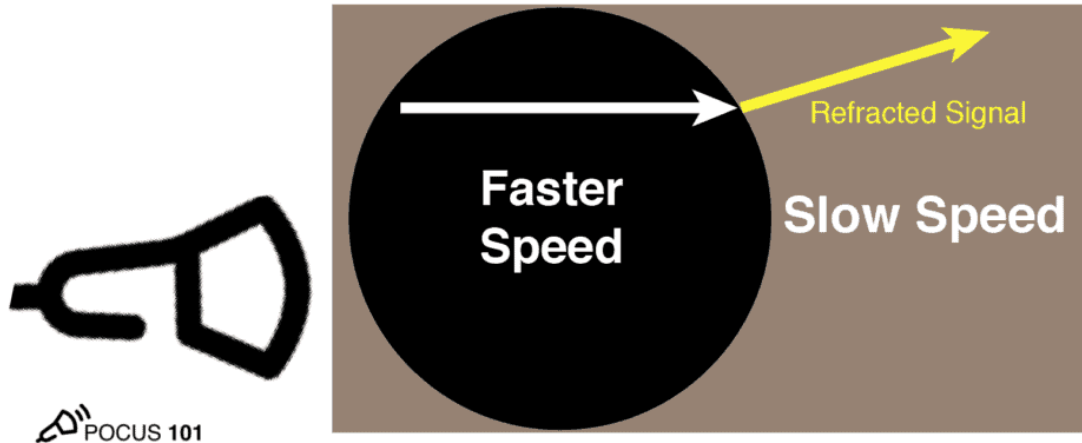
**A REFRAÇÃO** ocorre com ondas ultrassônicas quando dois tecidos adjacentes têm *valores de impedância ligeiramente diferentes*.

Assim, quando as ondas ultrassônicas atravessam um tecido e encontram outro tecido com valores de impedância ligeiramente diferentes, a velocidade muda um pouco, fazendo com que as ondas ultrassônicas mudem de direção. Essa mudança de direção é chamada de refração!

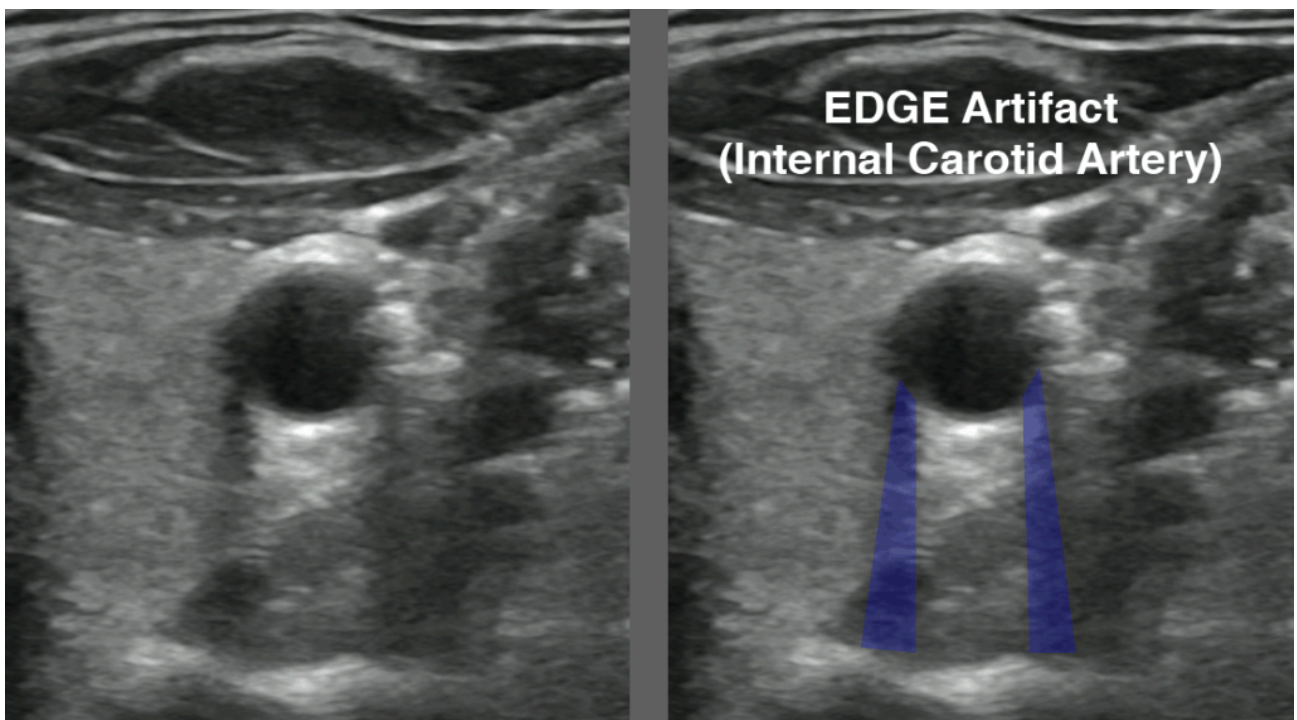
O grau de refração que ocorre depende do ângulo em que a onda ultrassônica incide sobre o segundo meio e da variação de velocidade desse segundo meio. Isso é observado principalmente em interfaces arredondadas entre uma estrutura circular preenchida por fluido e o tecido mole adjacente. É isso que dá origem ao artefato de borda visto em ultrassom, com linhas pretas surgindo da borda de estruturas preenchidas por fluido, como a vesícula biliar, cistos, vasos sanguíneos e bexiga.

# Ultrasound Refraction

Occurs with Slight Differences  
in IMPEDANCE between Two Tissues



Física do ultrassom – Refração



A refração causa artefatos de borda na artéria carótida.

## Atenuação – Absorção

| **A atenuação** é a perda e absorção da energia ultrassônica através de um meio.

A atenuação é um conceito relativamente fácil de entender em comparação com a impedância. Ela simplesmente descreve a rapidez com que um meio reduz a intensidade

de uma onda ultrassônica ao passar por ele. Os dois meios com os maiores níveis de atenuação são, na verdade, o AR e o OSSO!

Como você pode ver, a atenuação não depende simplesmente da densidade do material, como acontece com a impedância. Observe a tabela de física do ultrassom abaixo para ver a relação entre densidade do tecido, impedância e atenuação:

| <b>Tecido ou material</b> | <b>Velocidade do som (m/s)</b> | <b>Impedância acústica (kg/[s m<sup>2</sup>]) × 10<sup>6</sup></b> | <b>Densidade (g/cm<sup>3</sup>)</b> | <b>Atenuação (dB/cm/MHz)</b> |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Air                       | 330                            | 0.0004                                                             | 0.0012                              | 12                           |
| Fat                       | 1450                           | 1.38                                                               | 0.95                                | 0.63                         |
| Blood                     | 1575                           | 1.66                                                               | 1.055                               | 0.18                         |
| Liver                     | 1570                           | 1.69                                                               | 1.06                                | 0.94                         |
| Bone                      | 4080                           | 7.75                                                               | 1.9                                 | 15                           |

É por isso que as ondas de ultrassom não conseguem atravessar o ar ou os ossos. As ondas de ultrassom são refletidas (devido à incompatibilidade de impedância) ou absorvidas (devido à alta atenuação).

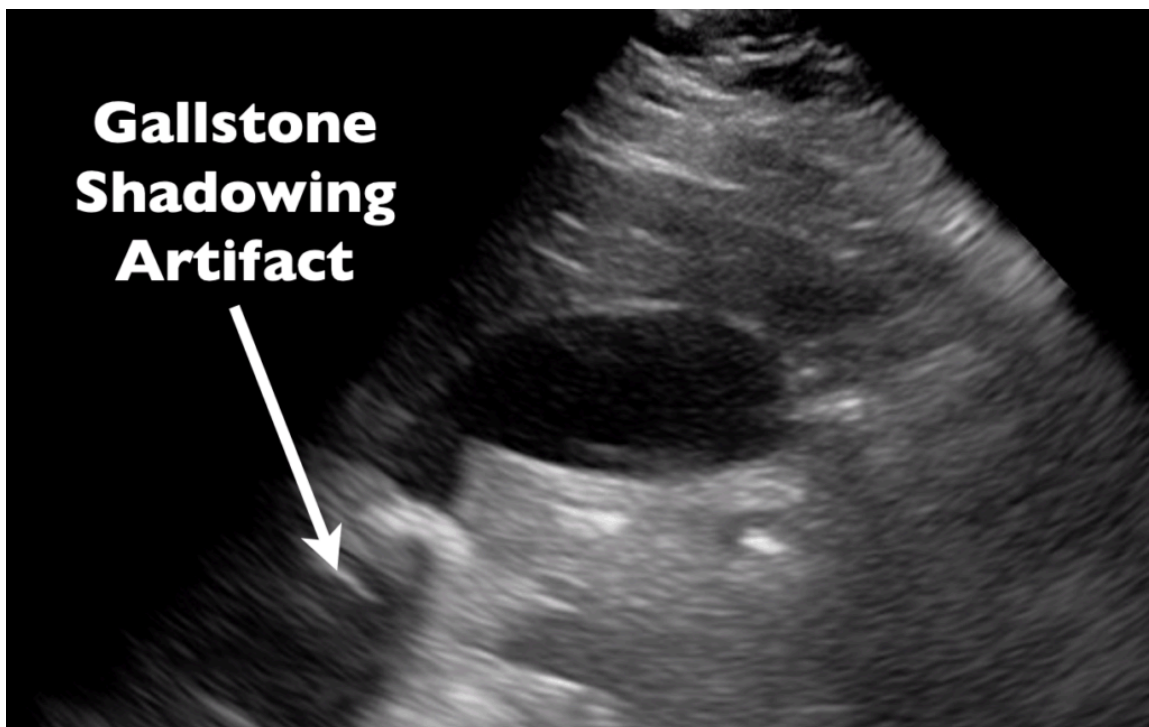
A atenuação explica o artefato de "sombreamento" observado em cálculos ósseos ou biliares.

# Attenuation

Energy of Ultrasound Wave is  
Absorbed by Tissue with High Attenuation



Física do ultrassom – Atenuação e absorção



Artefato de sombreamento de cálculo biliar causado por atenuação

Gostou desta publicação?

**Inscreva-se para receber atualizações sobre POCUS 101!**

Newsletter - Inline





## Terminologia básica de ultrassom: “Ecogenicidade”

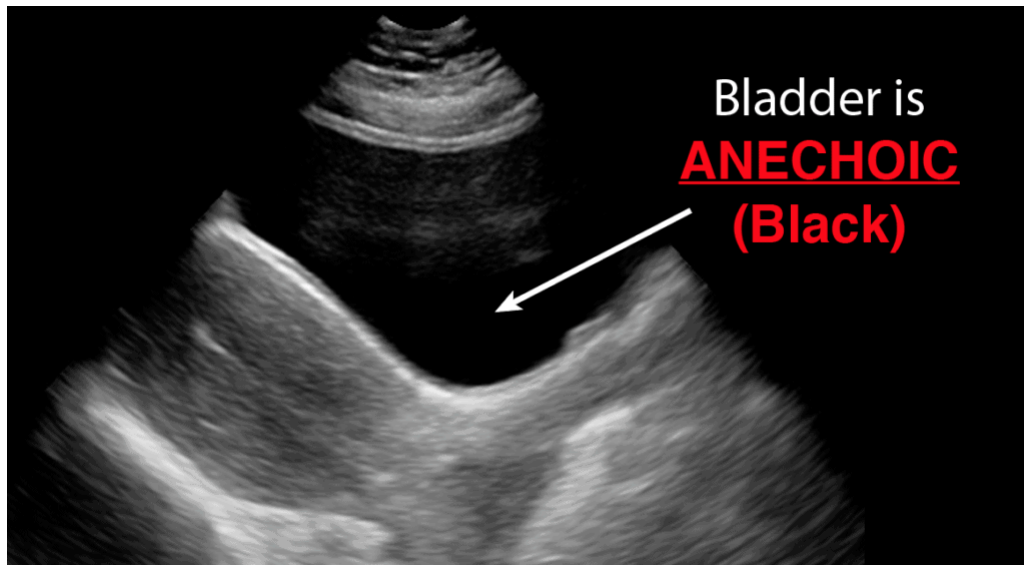
Portanto, se você quiser falar a "linguagem" do ultrassom, precisará se referir a estruturas específicas em uma imagem de ultrassom com base em sua "ecogenicidade".

"Ecogenicidade" refere-se ao quão brilhante (ecogênico) um tecido aparece no ultrassom em relação a outro tecido.

## ANechoic (Preto)

O termo **"anecoico"** em ultrassom significa que não são emitidos ecos internos e a imagem apresenta-se completamente preta. Isso é mais comum em estruturas preenchidas por líquido, já que as ondas ultrassônicas atravessam o líquido sem refletir nenhum eco de volta para o aparelho de ultrassom.

Segue uma lista de estruturas que aparecem "anecoicas" ou pretas no ultrassom: sangue (não coagulado), bexiga, derrames pleurais transudativos, ascite, cistos simples, vesícula biliar.

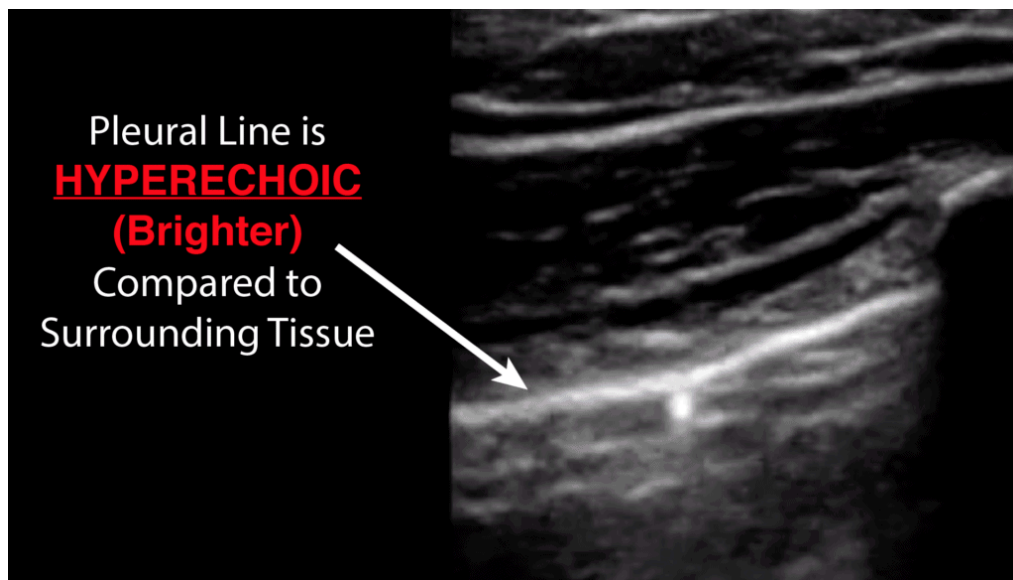


Bexiga anecoica

### Hiperecoico (brilhante/branco)

---

O termo “**hiperecoico**” em ultrassom significa que uma estrutura específica emite MAIS ecos em relação às estruturas circundantes, resultando em uma aparência mais brilhante/branca. Abaixo, um exemplo da linha pleural, que é “**hiperecoica**” (brilhante/branca) em comparação com o tecido mole circundante.



Linha pleural hiperecoica (brilhante/branca)

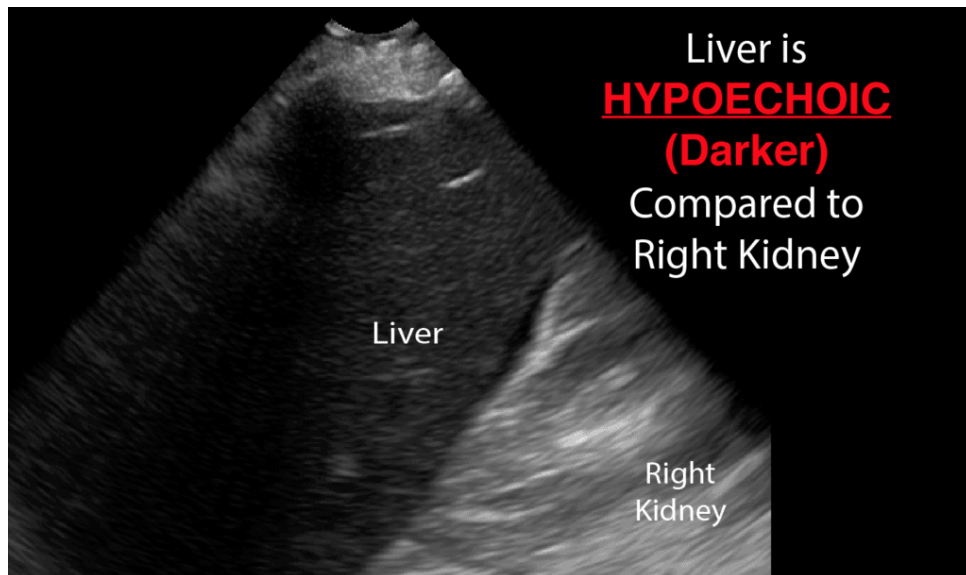
### Hipoecoico (Mais escuro/Cinza)

---

O termo “**hipoecoico**” em ultrassom significa que uma estrutura específica emite menos ecos em relação às estruturas circundantes, resultando em uma aparência mais escura ou

acinzentada.

Na imagem abaixo, este paciente apresenta hepatite com fígado hipoecoico (mais escuro) em comparação com o rim direito:

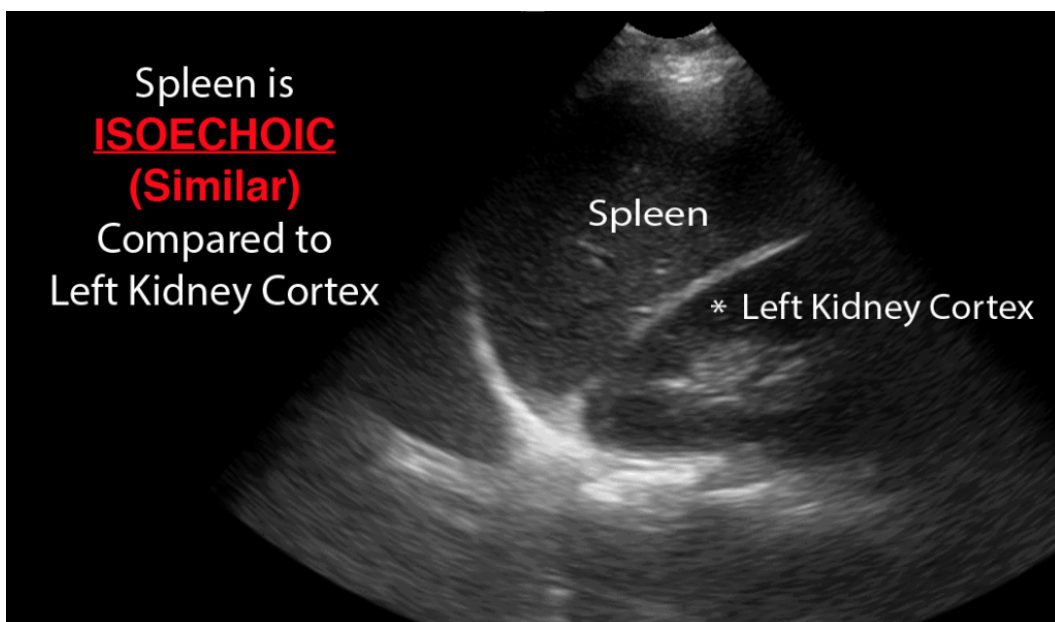


Fígado hipoecoico com hepatite aguda resultando em aparência mais escura/acinzentada.

### ISOecoico (Similar)

---

O termo “**isoecoico**” em ultrassom significa que uma estrutura específica emite ecos semelhantes em relação a outra estrutura na tela do ultrassom. Por exemplo, pode-se dizer que o córtex renal é isoecoico ao parênquima esplênico, como na imagem abaixo:



O baço é isoecoico em comparação com o córtex do rim esquerdo.



## Ultrassom Doppler: Fácil de Usar

---

Um dos modos mais utilizados em ultrassom é o Doppler. Inicialmente, o Doppler pode parecer confuso devido à variedade de modos disponíveis (Doppler colorido, Doppler de potência, Doppler de onda pulsada, Doppler de onda contínua e Doppler tecidual).

Mas se você pensar nos sinais Doppler como indicadores da velocidade de movimento em direção à sonda ou no sentido oposto, poderá derivar todos os diferentes modos de ultrassom Doppler.

O efeito Doppler (ou deslocamento Doppler) é usado para avaliar o movimento em direção à sonda/transdutor de ultrassom ou no sentido oposto. A aplicação mais comum do ultrassom Doppler que nos vem à mente é a detecção do movimento sanguíneo, mas também podemos usar o Doppler no ultrassom para avaliar o movimento de tecidos e músculos.

### Equação do Efeito Doppler:

---

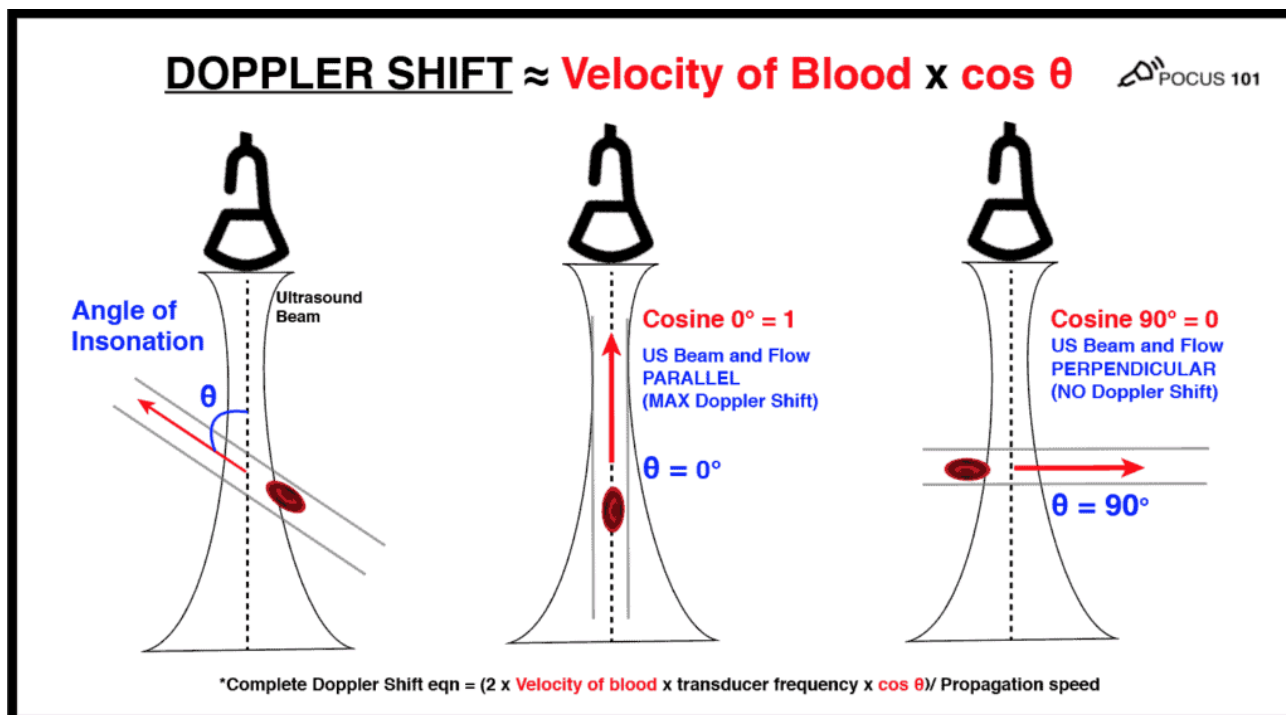
**Deslocamento Doppler** =  $(2 \times \text{Velocidade do sangue} \times \text{frequência do transdutor} \times \cos \theta)$  / Velocidade de propagação

\*  $\theta$  = **Ângulo de insonação** (ângulo de incidência entre o feixe de ultrassom e a direção do fluxo)

Portanto, o efeito Doppler está relacionado principalmente a DUAS coisas:

1. A velocidade das células sanguíneas
2. O ângulo de insonação

A figura abaixo detalha como o efeito Doppler é utilizado e como o ângulo de insonação é extremamente importante para a detecção do fluxo/movimento pelo transdutor. Para qualquer tipo de Doppler, o ideal é que o fluxo/movimento esteja direcionado diretamente para a sonda (zero graus). Ao se aproximar de um ângulo de 90 graus, nenhum fluxo será detectado pelo aparelho de ultrassom.



Equação do Deslocamento Doppler

( Nota do editor: Estou usando a velocidade do sangue como exemplo aqui. Mas os mesmos princípios se aplicam se você estiver medindo o movimento muscular usando Doppler tecidual . Confira a [postagem sobre diastologia](#) para saber mais sobre Doppler tecidual.)

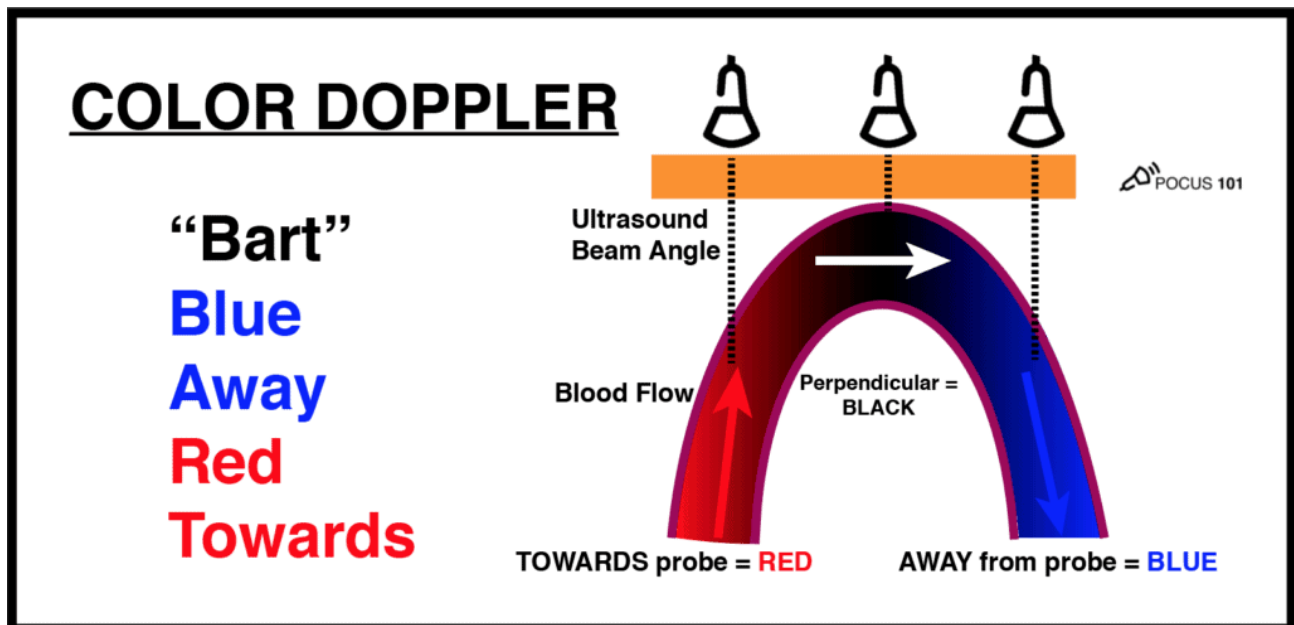
Portanto, o mais importante para aprimorar sua técnica Doppler em qualquer modalidade é garantir que o movimento do que você está medindo seja o mais paralelo possível à sonda de ultrassom (zero graus). Qualquer ângulo acima de 25 a 30 graus subestimarão significativamente suas medições. E se o ângulo for perpendicular, o cosseno de 90 graus será igual a 0 e o Doppler do ultrassom não detectará fluxo ou movimento.

## Doppler colorido

O modo Doppler mais comum que você usará é o Doppler colorido. Esse modo permite visualizar o fluxo sanguíneo em artérias e veias com padrões em azul e vermelho na tela do ultrassom.

Uma dúvida comum sobre o Doppler colorido é: **o que significam as cores no ultrassom?** A resposta é: VERMELHO significa que há fluxo sanguíneo EM DIREÇÃO à sonda de ultrassom e AZUL significa que há fluxo sanguíneo NA DIREÇÃO à sonda. É um equívoco pensar que vermelho representa fluxo arterial e azul, fluxo venoso. Na verdade, tudo depende da direção do fluxo sanguíneo em relação ao ângulo do feixe de ultrassom.

Uma maneira fácil de lembrar disso é usar o **mnemônico do BART: Azul PARA LONGE , Vermelho PARA FRENTE .**



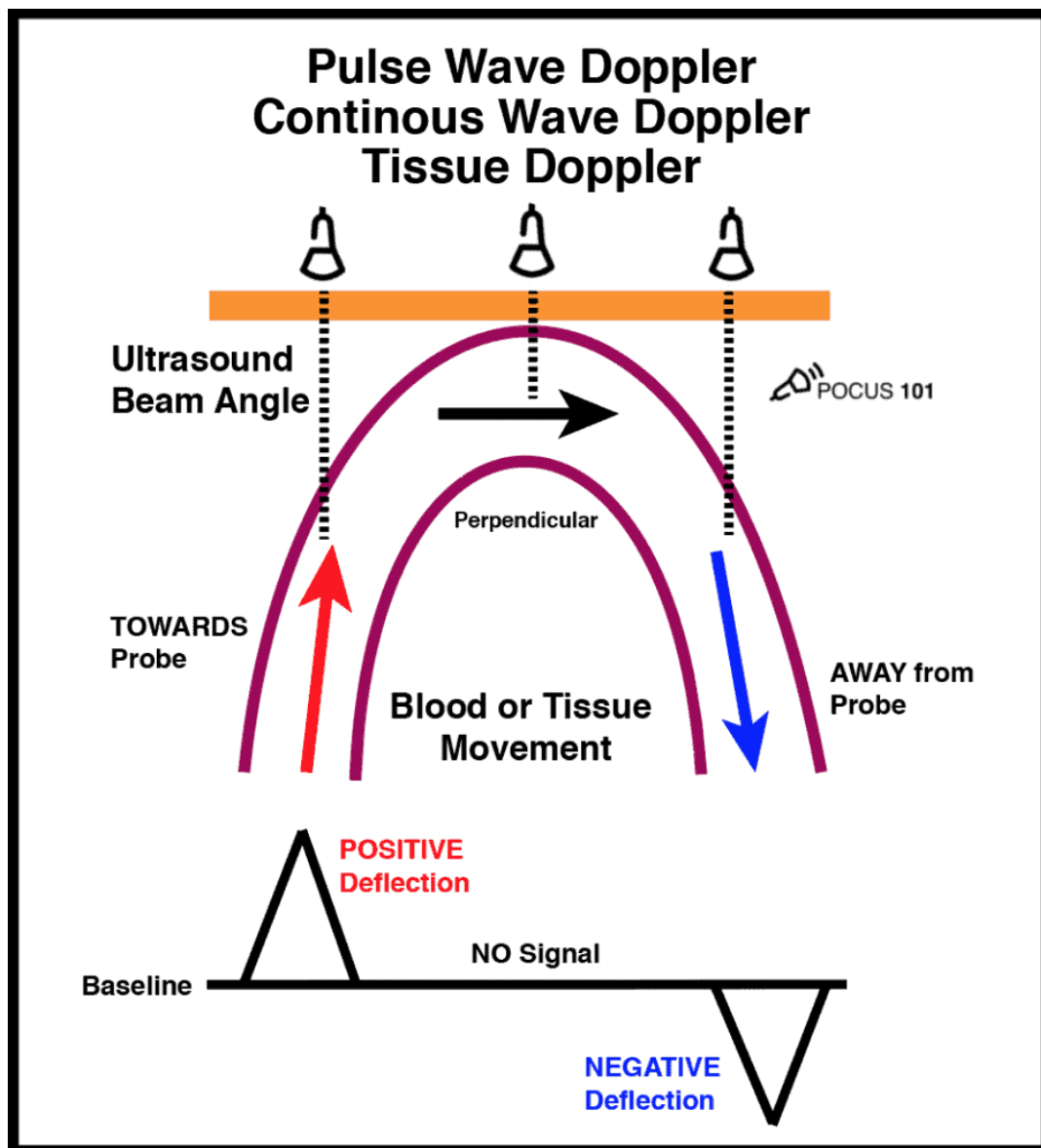
Princípios do Doppler colorido por ultrassom usando BART (Azul para longe, Vermelho para perto)

Existe um modo semelhante ao Doppler colorido que você pode encontrar, chamado Power Doppler. Este modo não aparece em vermelho ou azul na tela, mas usa apenas uma única cor amarela para indicar a amplitude do fluxo. É mais sensível que o Doppler colorido e é usado para detectar fluxos baixos, como o fluxo venoso na tireoide ou nos testículos.

## Os “Outros Modos Doppler”

Alguns alunos podem achar que os "outros modos Doppler", como **Doppler pulsado**, **Doppler contínuo** e **Doppler tecidual**, são configurações muito avançadas. No entanto, os mesmos princípios do Doppler colorido se aplicam a esses outros modos também. A sonda de ultrassom simplesmente detecta o fluxo ou movimento em sua direção ou em sentido oposto. Se o fluxo for em direção à sonda, haverá uma deflexão positiva; se for em sentido oposto, haverá uma deflexão negativa.

Segue uma ilustração que resume esses modos Doppler:



Explicar cada um desses modos Doppler está além do escopo deste post. No entanto, se você quiser uma boa explicação de como o Doppler de Onda Pulsada e o Doppler Tecidual são usados, confira o [post sobre disfunção diastólica AQUI](#) .

*Gostou desta publicação?*

**Inscreva-se para receber atualizações sobre POCUS 101!**

Newsletter - Inline



# Pocus 101 Courses

CME Credits  
Affordable Pricing for *Anyone*  
Individual & Group Subscriptions  
Learning Management System

Start Learning Today!

## Artefatos essenciais em ultrassom

---

Artefatos em ultrassonografias são frequentemente encontrados e podem ser uma fonte de confusão para os profissionais que interpretam os exames. A compreensão desses artefatos pode ser feita com um conhecimento básico da física do ultrassom, como os que acabamos de discutir, referentes à reflexão, refração e atenuação.

A capacidade de reconhecer e corrigir artefatos ultrassonográficos passíveis de correção é importante para obter imagens de ultrassom de qualidade e otimizar o atendimento aos seus pacientes.

Aqui estão os principais artefatos de ultrassom que abordaremos:

- Artefato de imagem espelhada
- Artefato de sombreamento acústico

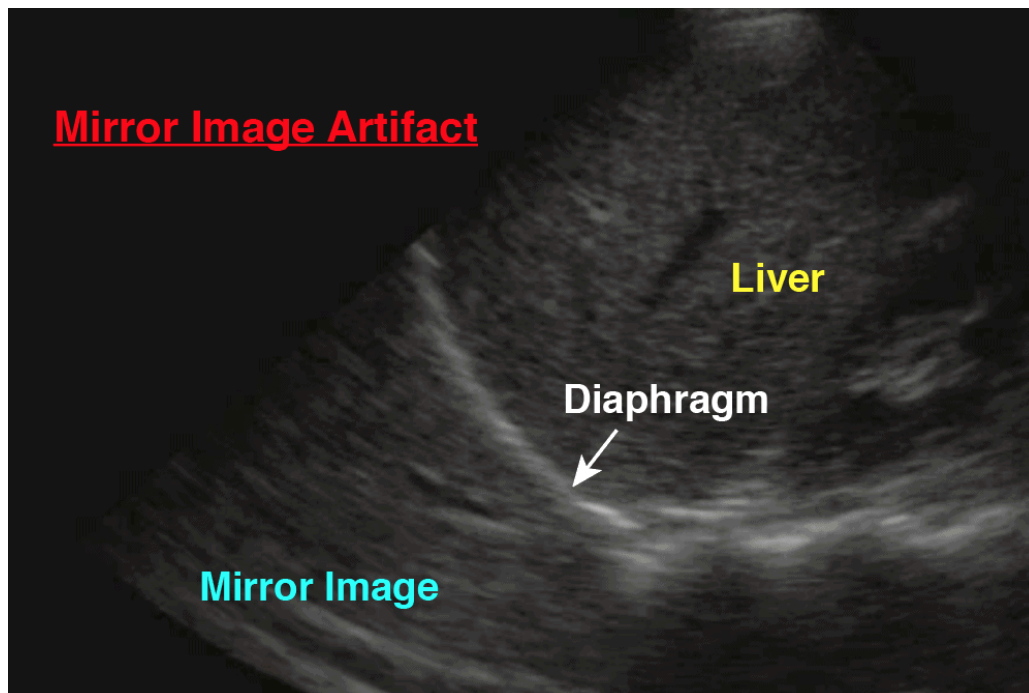
- Aprimoramento acústico posterior
- Artefato de sombreamento de borda
- Artefato de reverberação
- Artefato Cauda de Cometa
- Artefato Ring Down
- Artefato de lóbulo lateral

## Artefato de imagem espelhada

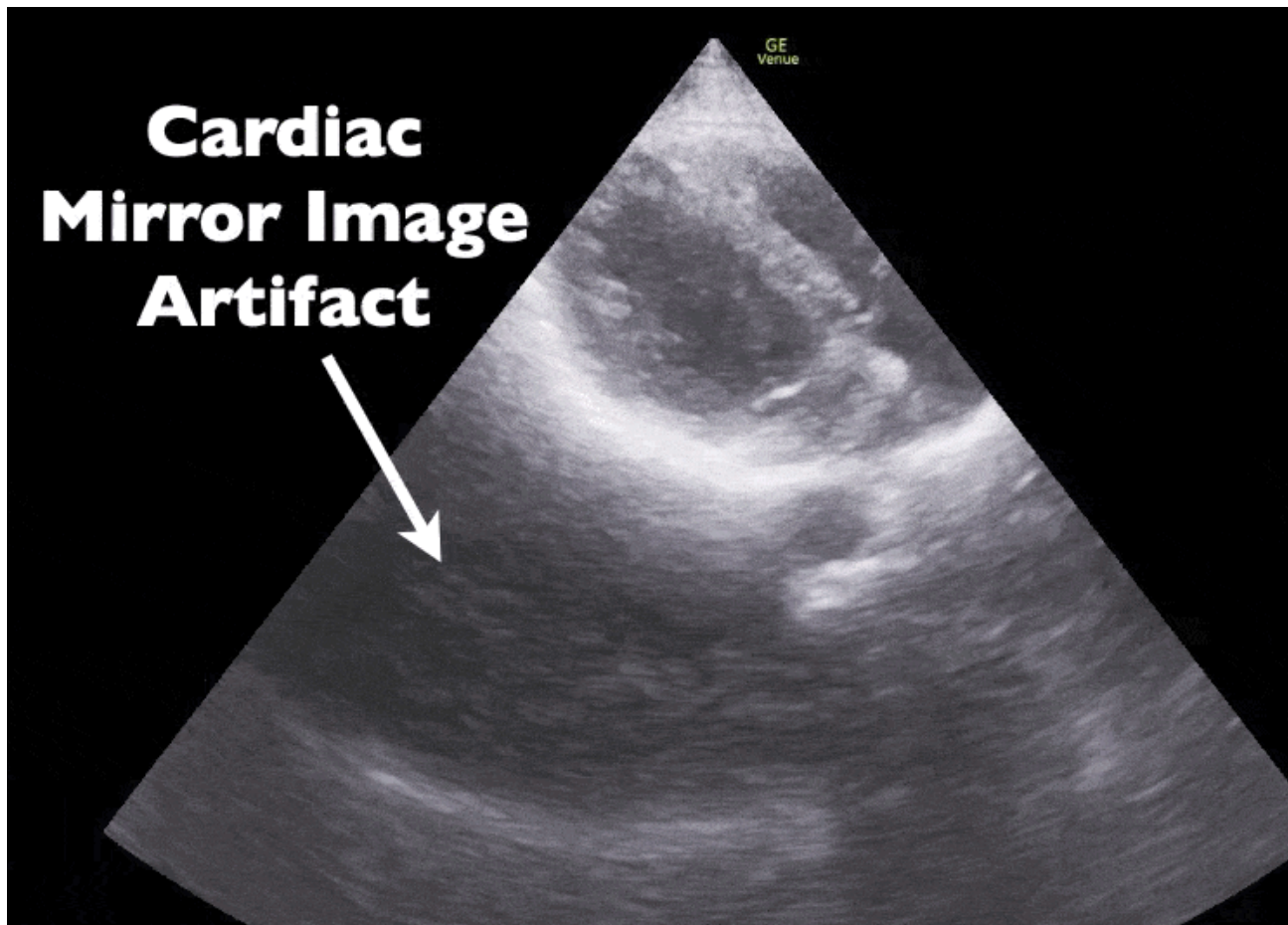
---

O artefato de imagem espelhada no ultrassom ocorre quando as ondas ultrassônicas encontram uma superfície altamente refletora adjacente ao ar.

O exemplo mais comum disso é a interface pleuro-diafragmática, que causa a aparência de “fígado” ou “baço” dentro do pulmão. Você também pode observar artefatos de imagem espelhada ao realizar um ultrassom cardíaco, à medida que as ondas de ultrassom se aproximam da interface pleuro-pericárdica. Esses são achados normais.



Artefato de imagem espelhada – fígado, diafragma, pulmão



Artefato de imagem espelhada – Vista do eixo longo paraesternal

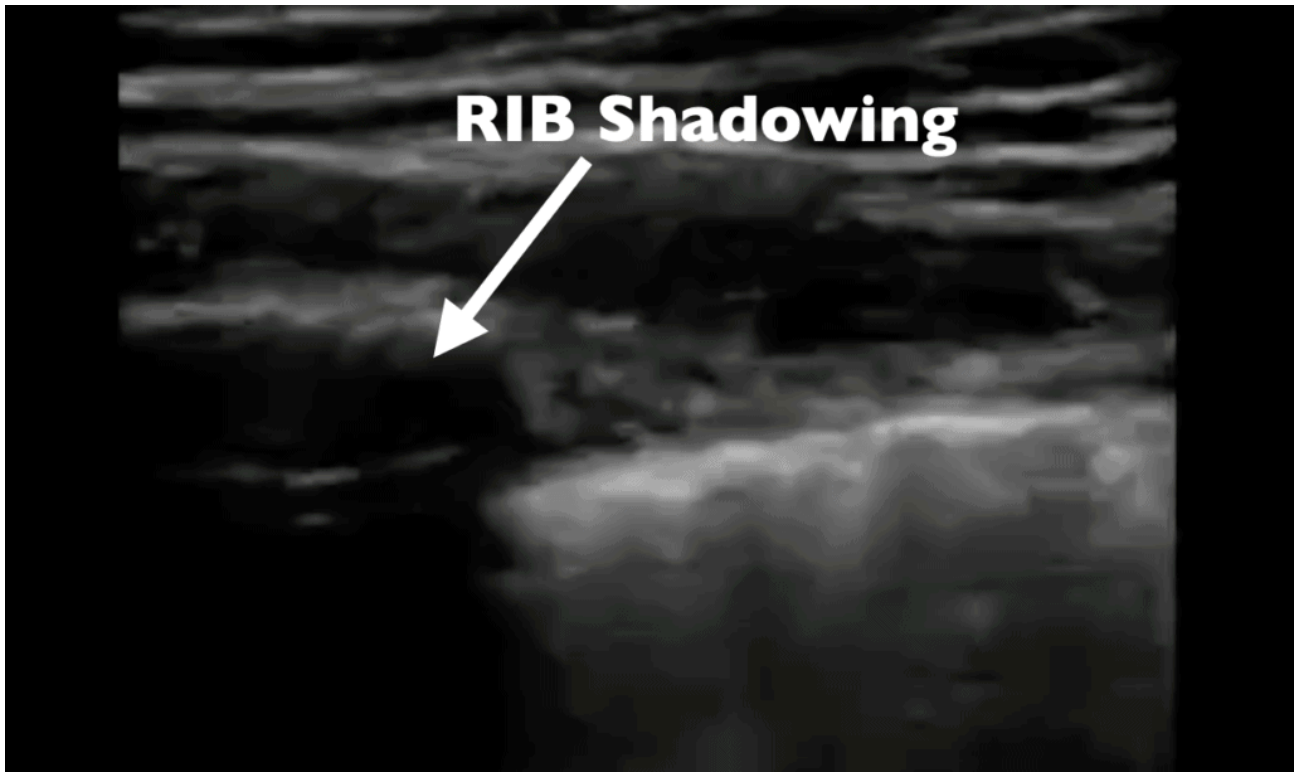
### Artefato de sombreamento acústico

---

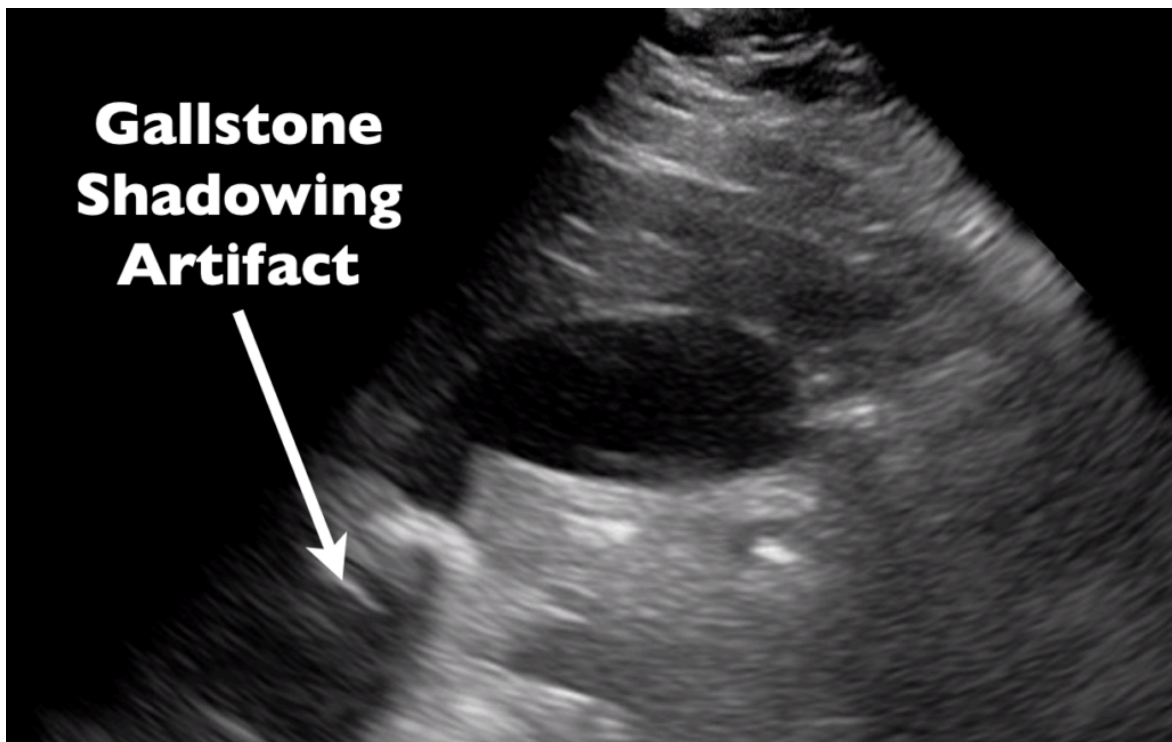
O sombreamento acústico ocorre quando as ondas ultrassônicas encontram uma estrutura que possui um alto coeficiente de atenuação.

Você encontrará artefatos de sombreamento acústico com mais frequência nas seguintes estruturas: ossos, costelas e cálculos biliares.





Artefato ultrassonográfico - Sombra das costelas



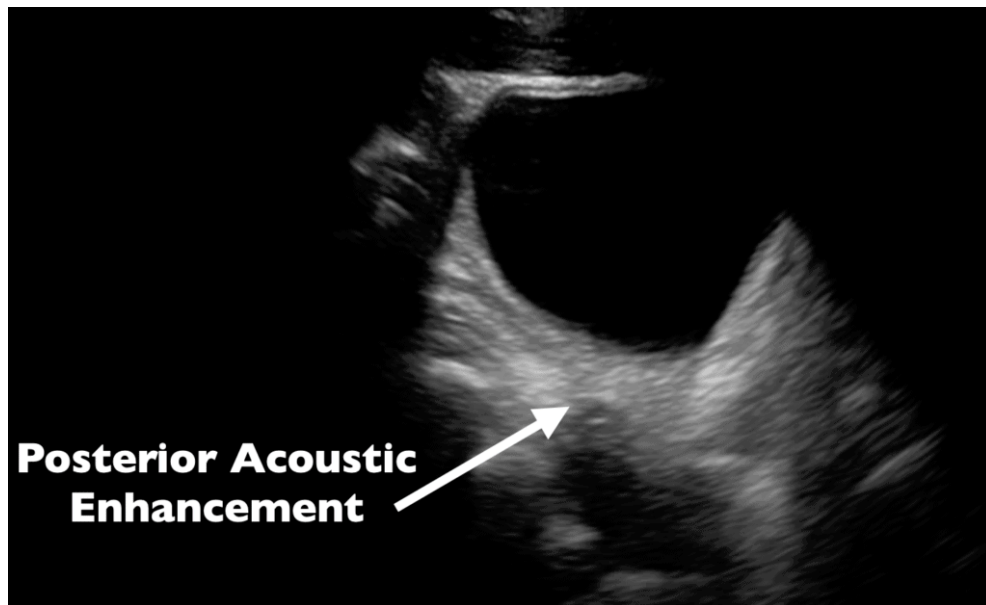
Artefato em ultrassom – Sombra acústica de cálculo biliar

### **Aprimoramento acústico posterior**

---

Isso é o oposto do artefato de sombra acústica e ocorre quando as ondas de ultrassom passam por uma estrutura com atenuação significativamente baixa, como sangue ou estruturas preenchidas com fluido.

The most common situation you will see posterior acoustic enhancement: bladder, gallbladder, cysts, vessels, ocular ultrasound.

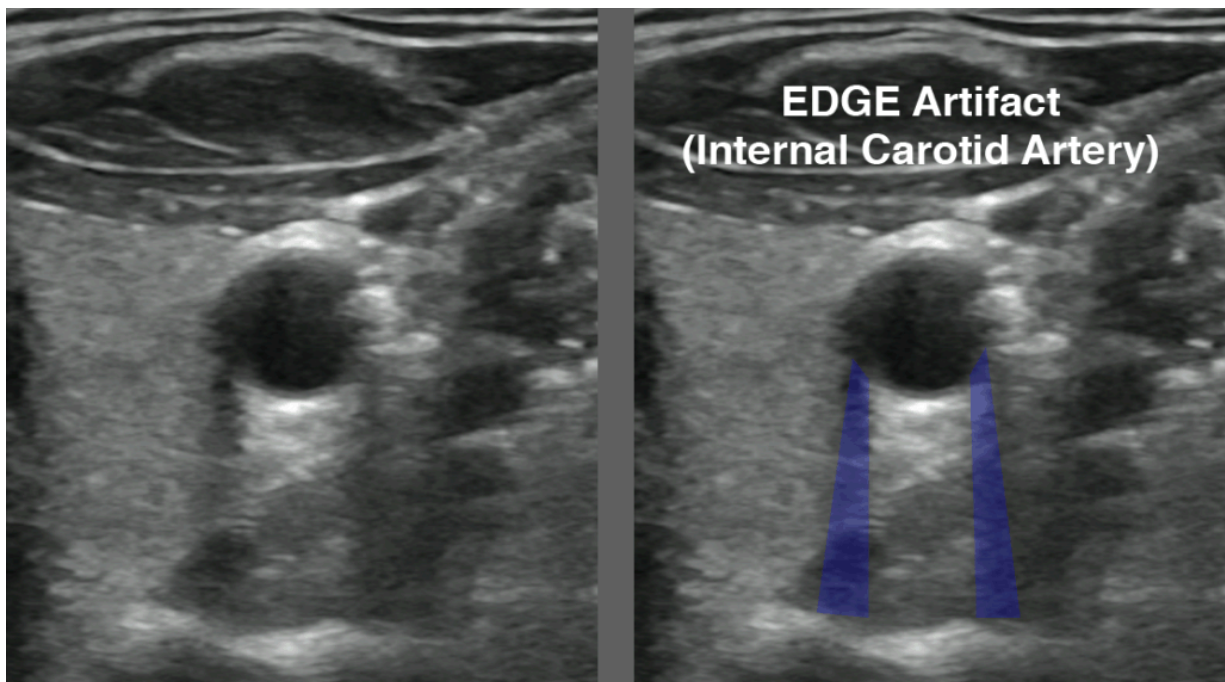


Posterior Acoustic Enhancement of Bladder- Ultrasound Artifact

## Edge Shadowing Artifact

---

Edge artifact on ultrasound occurs because of refraction. Ultrasound waves are deflected from their original path when they encounter curved and smooth-walled structures. This will result in a shadow-like line that comes off of the edge of these structures. The most common times you will see this are: vessel walls, gallbladder, cystic structures, testicle, aorta.

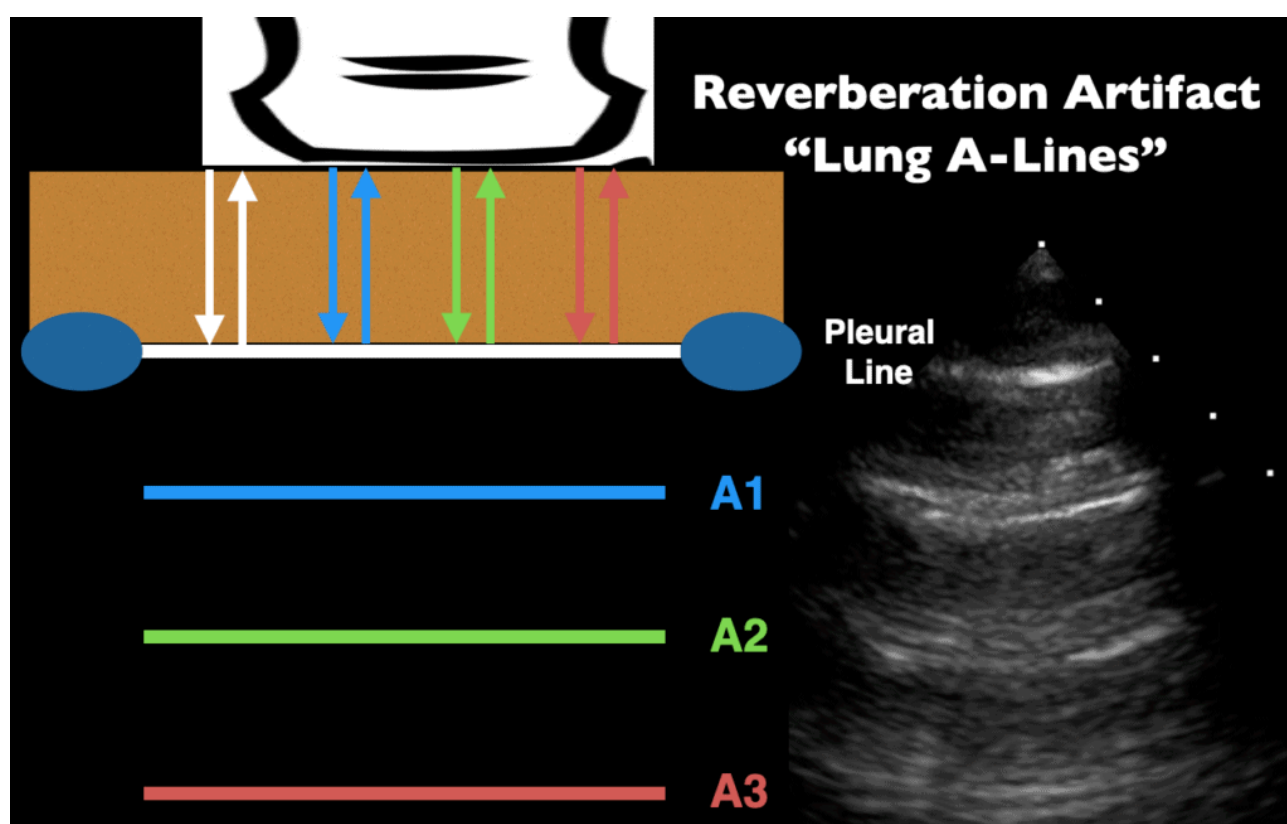


Edge Shadowing Artifact of Internal Carotid Artery

## Reverberation Artifact

In the presence of highly reflective surfaces, echoes may reflect back and forth between the reflective surface and the ultrasound probe. This can cause the ultrasound screen to record and display multiple echoes on the screen. This ultrasound artifact is known as Reverberation Artifact.

Let's use the highly reflective pleural line as an example below. The ultrasound waves that return after a single reflection represents the actual pleural line (white arrows/line in the figure below). All of the subsequent echoes (blue, green, and red arrows/lines) will take longer to return the probe and the ultrasound will interpret those as increased equidistantly spaced linear reflections. These other lines are also known as "A-lines" and are a form of reverberation artifact in normal lung.



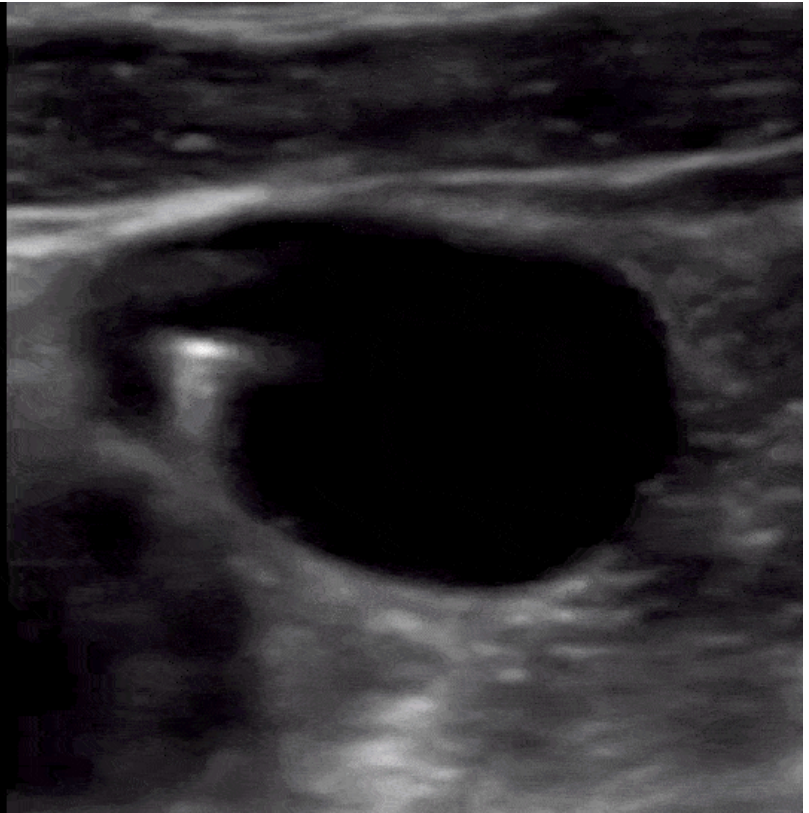
Ultrasound Reverberation Artifact resulting in Lung "A-Lines"

## Comet Tail Artifact

Comet tail artifact is a form of reverberation artifact. In comet tail artifact the two reflective surfaces are closely spaced together (such as the bevel of a metallic needle). The reflective surfaces are so close that it is difficult to distinguish between each reflected echo.

Comet tail artifact is different from ring down artifact (described next) because the comet tail artifact dissipates with depth and has a triangular and tapered shape. See the image below of a comet tail artifact arising from a needle tip.

## **Needle Tip Comet Tail Artifact**



Ultrasound Comet Tail Artifact of Needle Tip

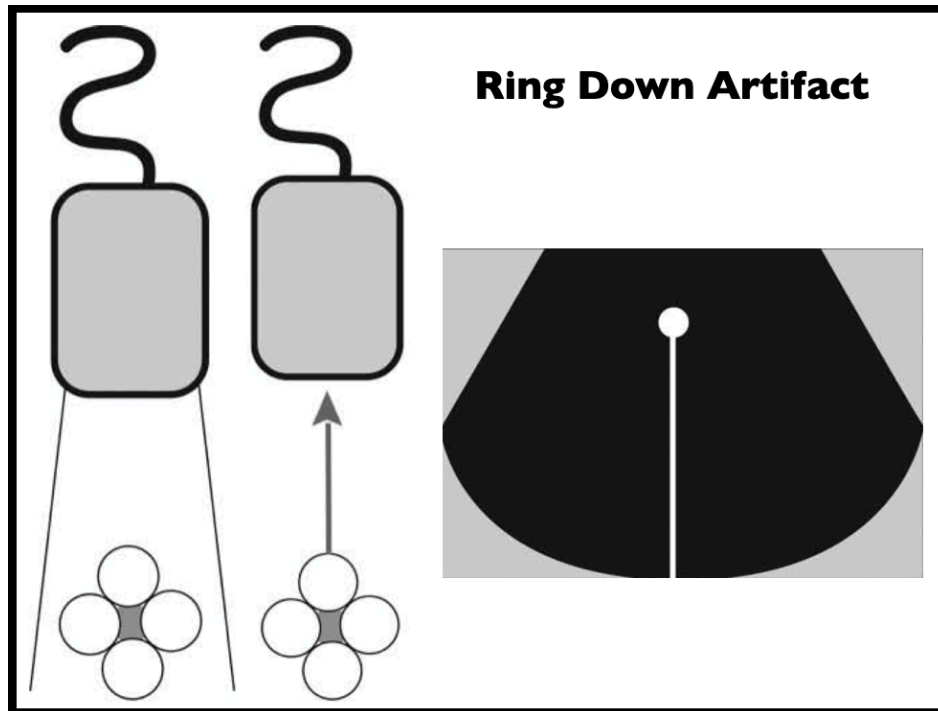
## **Ring Down Artifact**

---

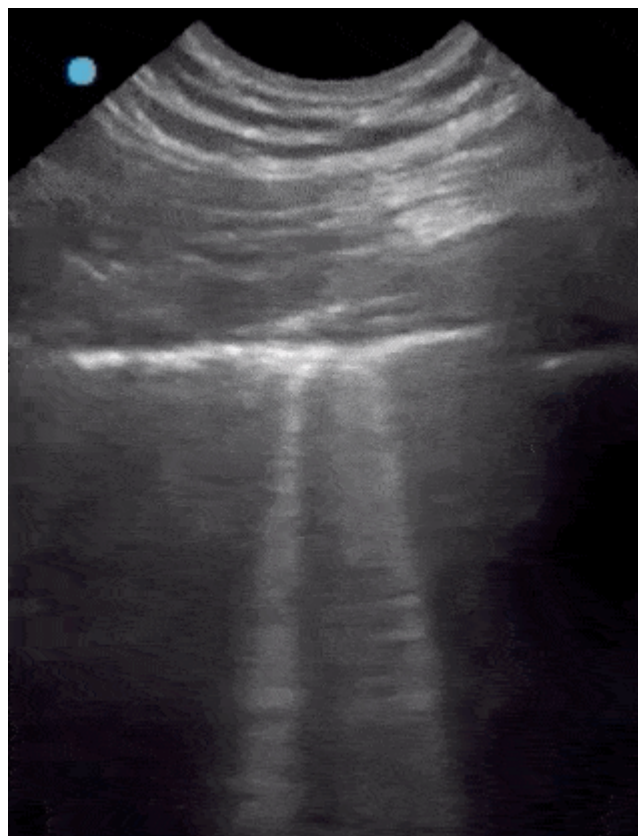
Previously, the ring down artifact was thought to be a type of comet tail artifact, since both have bright “echogenic” lines arising from a specific location. However, the ring down artifact has a distinct feature compared to the comet tail artifact in that the echos do NOT dissipate as the depth of the image is increased. These echogenic vertical lines will go all the way to the bottom of the screen, regardless of depth. This has become known as the “ring down artifact” and is most commonly seen as “B-lines” in lung ultrasound, signifying interstitial edema.

The theory for the ring down artifact is that when fluid is trapped in a tetrahedron of air bubbles, the ultrasound waves reflect infinitely and result in an infinitely long vertical echogenic line.





Ring Down Artifact (adapted from Feldman)

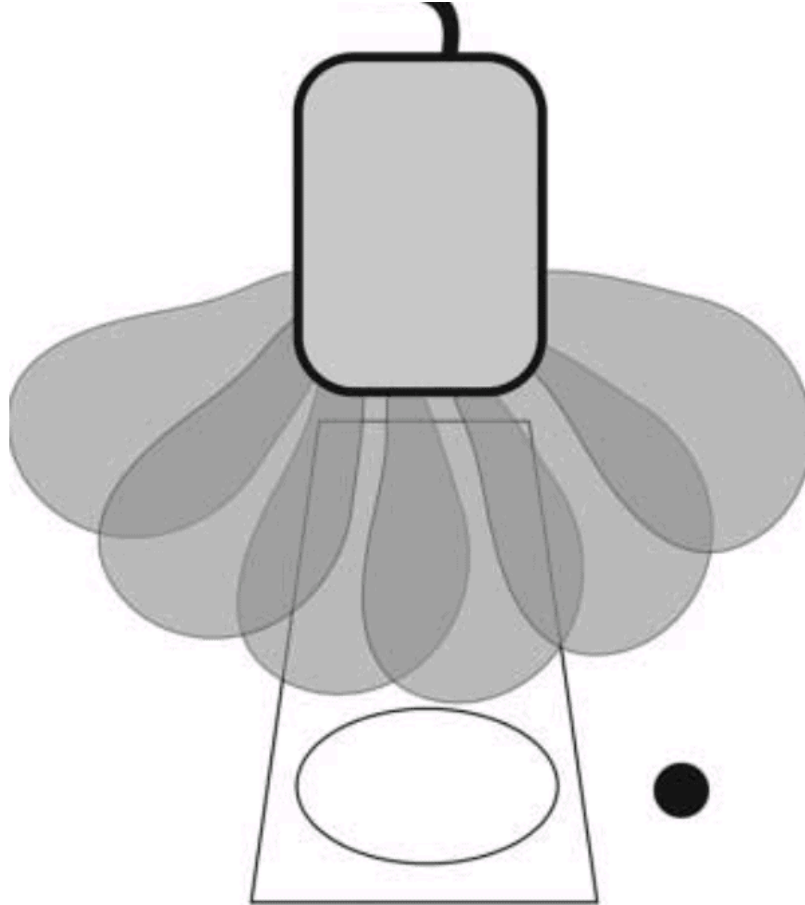


Ring Down Artifact resulting in Lung B-lines

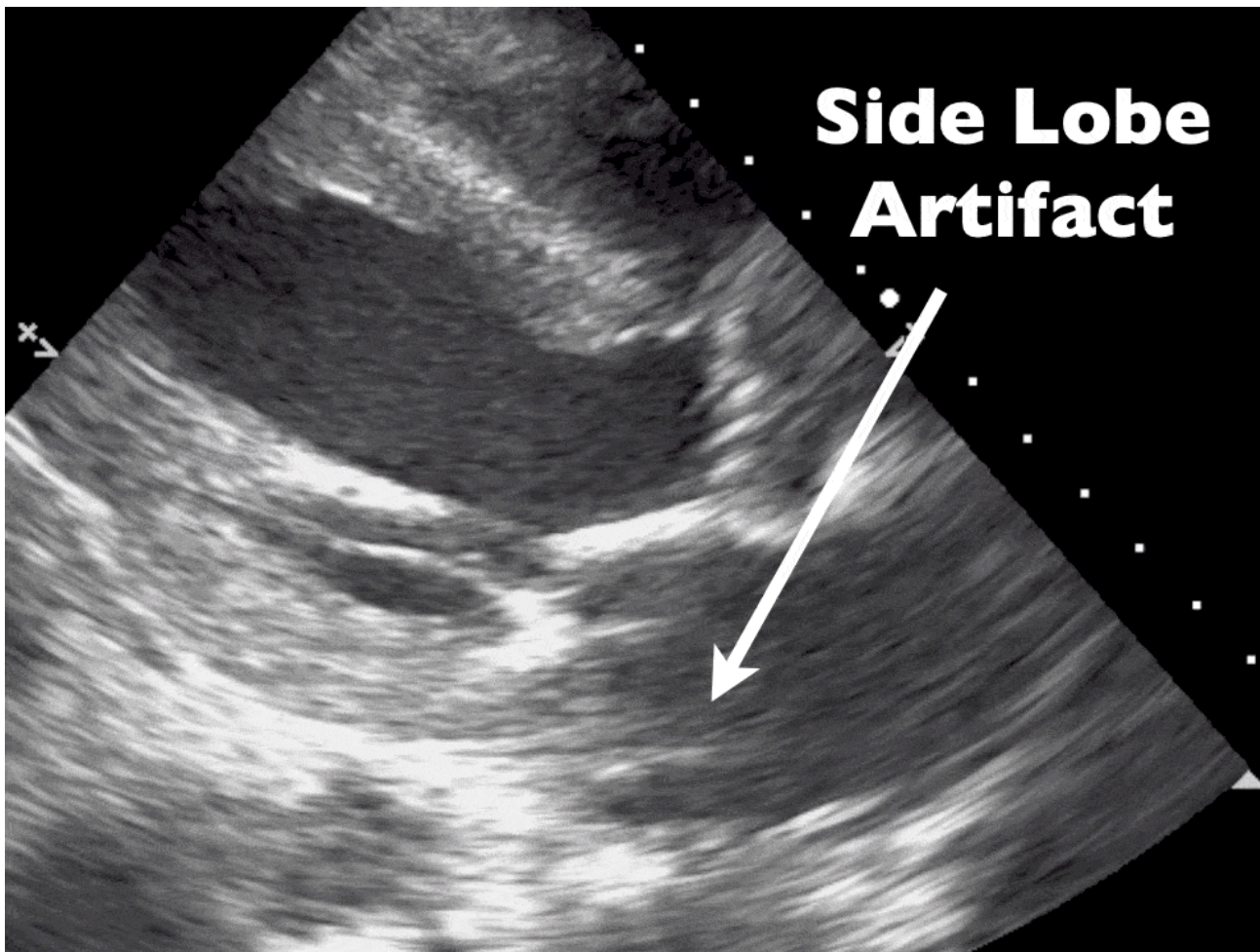
## Side lobe Artifact

Side lobe artifact occurs when the beam of an off-axis side lobe encounters a structure and returns this off-axis object as coming from the main beam. This creates a duplicate structure on the screen but in a different area.

In the example below, it seems like there is a moving structure in the left atrium, but it is actually a side lobe artifact resulting from the mitral valve leaflet. This is important because oftentimes these side lobe artifacts may be mistaken for clots or foreign bodies. It is always a good habit to get multiple views to confirm that what you are seeing is artifact versus pathology.



Ultrasound Side Lobe Artifact (adapted from Feldman)



Ultrasound Side Lobe Artifact of Mitral Valve in Left Atrium

## Best Ultrasound Physics Book Reference – Sidney K. Edelman PhD

---

I hope you found this ultrasound physics post helpful and clinically relevant. Of course, I could not cover every detail of ultrasound physics in one post, but if you went through this post you will have all the ultrasound physics basics to help your scanning.

However, if you want to learn more about ultrasound physics, I would recommend checking out this book by Sidney K. Edelman PhD. It will go over all of the ultrasound physics you could ever want but in a very reader-friendly way. It's definitely a staple on my ultrasound bookshelf!

## References

---

1. [Understanding Ultrasound Physics book by Sidney K. Edelman PhD](#)
2. Steel, R., Poepping, T., Thompson, R., Macaskill, C. (2004). **Origins of the edge shadowing artefact in medical ultrasound imaging** *Ultrasound in Medicine & Biology* 30(9), 1153-1162. <https://dx.doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2004.07.014>
3. Feldman, M., Katyal, S., Blackwood, M. (2009). **US artifacts**. *Radiographics : a review publication of the Radiological Society of North America, Inc* 29(4), 1179 – 1189. <https://dx.doi.org/10.1148/rg.294085199>



*(Special thanks to Kimberly Ayers RDCS for reviewing this post)*